分数をふくむ方程式 練習プリント むずかしめ・全20問

名前 _____ / 20

次の方程式を解きなさい。分母の最小公倍数を両辺にかけて分母をはらうこと。小数は10倍・100倍して整数にしよう。（17）（18）は比例式，（19）（20）は a の値を求める問題です。

(1) $\dfrac{x-2}{3} - \dfrac{2x-5}{4} = 1$

(2) $\dfrac{3x+1}{4} - \dfrac{x-3}{6} = \dfrac{x+2}{3} - 1$

(3) $\dfrac{2x-1}{3} - \dfrac{x+2}{4} = x - \dfrac{5x-3}{6}$

(4) $\dfrac{2}{3}x - \dfrac{1}{4} = \dfrac{5}{6}x + \dfrac{1}{2}$

(5) $\dfrac{x}{2} - \dfrac{x-1}{3} + \dfrac{x+1}{4} = 3$

(6) $\dfrac{5x-1}{6} - \dfrac{3x+2}{4} = \dfrac{x-4}{3}$

(7) $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{3} - 1\right) - \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{x}{2} + 2\right) = \dfrac{x-5}{12}$

(8) $\dfrac{4-3x}{5} - \dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{x-7}{15} - 2$

(9) $0.3(x-2) = 0.25x + \dfrac{1}{2}$

(10) $0.2(3x-1) - \dfrac{x+1}{4} = 0.15x + 1$

(11) $\dfrac{3(x-1)}{4} - \dfrac{2(x+3)}{5} = \dfrac{x}{2} - 3$

(12) $x - \dfrac{x - \dfrac{x-1}{2}}{3} = \dfrac{5}{6}$

(13) $\dfrac{2x+3}{4} - \dfrac{5x-1}{6} - \dfrac{x-2}{3} = 0$

(14) $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-1}{3} - \dfrac{x+2}{5} = \dfrac{x}{6} + 1$

(15) $1.2x - \dfrac{2x-1}{5} = 0.4(x+3) + \dfrac{3}{10}$

(16) $\dfrac{7x-2}{8} - \dfrac{3x+1}{6} = \dfrac{5x-4}{12} + \dfrac{1}{4}$

(17) $(x+2) : (3x-1) = 2 : 5$

(18) $\dfrac{x}{3} : 2 = \left(x - \dfrac{1}{2}\right) : \dfrac{5}{2}$

(19) x についての方程式 $\dfrac{x+a}{3} - \dfrac{ax-1}{2} = -2$ の解が $x = 3$ のとき，a の値を求めなさい。

(20) x についての方程式 $\dfrac{ax+1}{4} - \dfrac{x-a}{3} = \dfrac{2-x}{6}$ の解が $x = -2$ のとき，a の値を求めなさい。

解答 分数の方程式（むずかしめ）

答えが分数になるものは既約分数で答えます。比例式は「外項の積 = 内項の積」，（19）（20）は x の値を代入して a の方程式にします。

(1) $x = -\frac{5}{2}$

(2) $x = -\frac{13}{3}$

(3) $x = \frac{16}{3}$

(4) $x = -\frac{9}{2}$

(5) $x = \frac{29}{5}$

(6) $x = \frac{8}{3}$

(7) $x = -9$

(8) $x = \frac{11}{5}$

(9) $x = 22$

(10) $x = \frac{29}{4}$

(11) $x = 7$

(12) $x = \frac{6}{5}$

(13) $x = \frac{19}{8}$

(14) $x = -\frac{17}{6}$

(15) $x = \frac{13}{4}$

(16) $x = -8$

(17) $x = 12$

(18) $x = \frac{6}{7}$

(19) $a = 3$

(20) $a = \frac{3}{2}$